

УТВЕРЖДАЮ

_____Подколзин А.Е.

«__»_____ 2026 г.

**Протокол обмена информацией по CrossFire для
дрона-перехватчика**

Архитектура протокола CrossFire

Протокол CRSF обеспечивает низкую задержку и высокую устойчивость к помехам. Структура кадра адаптирована для передачи команд управления и телеметрии.

Структура пакета данных

Каждый пакет имеет фиксированный заголовок и контрольную сумму CRC8.

Поле	Размер (байт)	Описание
ADDR	1	Адрес получателя (см. схему адресации)
LEN	1	Длина пакета (Тип + Полезная нагрузка + CRC8)
TYPE	1	Идентификатор типа сообщения (ID команды или ответа)
PAYLOAD	0 - 60	Полезная нагрузка (данные сообщения)
CRC8	1	Контрольная сумма (полином 0xD5)

Схема адресации

Устройство	Адрес (HEX)	Описание
Drone (Дрон)	0xC8	Полетный контроллер
Droneport (Дронпорт)	0x80	Станция базирования
NavStation (Навигация)	0xEE	Пульт управления / Станция навигации

Перечень команд для дрона:

- COMBAT_MODE (1) – Боевой режим
- TARGET_INTERCEPTION (2) – Перехват цели
- DEMO_MODE (3) – Демонстрационный режим
- SECTOR_SEARCH (4) – Секторный поиск
- DIAGNOSTIC_FLIGHT (5) – Диагностический полет
- DRONE_FLIGHT (6) – Перелет дрона
- STOP (7) – Команда экстренной остановки любой команды, дрон

зависает

- RETURN (8) – Команда на возврат не зависимо от миссии
- PRE-FLIGHT (9) – Команда предполетной подготовки (проверка датчиков, проверка GPS, проверка батареи, ожидание команды)

Механизм подтверждения (ACK/NACK)

Для критических команд используется механизм подтверждения доставки:

1. ACK (0xF1): Подтверждение успешного получения и валидности.
2. NACK (0xF2): Ошибка (неверный формат, невозможное состояние).

Таймаут ожидания ACK: 50 мс. Количество повторов: 5.

Канал «Дрон ↔ Дронпорт»

Этот канал используется для передачи статусов систем жизнеобеспечения дронпорта и полетных запросов.

Команды от Дрона к Дронпорту

ID (Hex)	Название	Размер (байт)	Описание нагрузки
0x1E	TELEMETRY_FAST	53	Ускорения, кватернионы, NED координаты (200 Гц)
0x1F	TELEMETRY_SLOW	24	Угл. скорость, углы, АКБ, GPS, RSSI (10 Гц)
0x20	SOS	13	Флаг GPS + Координаты (Критично)
0x21	BOARDING REQUEST	1	Запрос на посадку
0x22	ERROR	4*N	Класс, подсистема, код, флаги (Критично)

Подробное описание TELEMETRY_FAST

№ Байта	Название	Значение
0-3	Линейное ускорение X	Int32
4-7	Линейное ускорение Y	Int32
8-11	Линейное ускорение Z	Int32
12-15	Кватернион q0	Int32
16-19	Кватернион q1	Int32
20-23	Кватернион q2	Int32
24-27	Кватернион q3	Int32
28-31	Динамическое смещение X	Int32
32-35	Динамическое смещение Y	Int32
36-39	Динамическое смещение Z	Int32
40-43	Координата X дрона (NED система координат)	Int32
44-47	Координата Y дрона (NED система координат)	Int32
48-51	Координата Z дрона (NED система координат)	Int32
52	Флаг валидности GPS	Структура данного байта Uint8 (биты): 0 – Флаг валидности GPS (0 – GPS работает, 1 – GPS не работает (ошибка))
	Флаг функционирования акселерометра	
	Флаг наличия смещения	

53	Резерв	-
----	--------	---

Подробное описание TELEMETRY_SLOW

№ Байта	Название	Значение
0-1	Угловая скорость X	Int16
2-3	Угловая скорость Y	Int16
4-5	Угловая скорость Z	Int16
6-7	Крен	Int16
8-9	Тангаж	Int16
10-11	Рысканье	Int16
12	Заряд батареи	UInt8
13-14	Ток потребления	UInt16
15-16	Текущая скорость	UInt16
17-18	GPS координата X	Int16
19-20	GPS координата Y	Int16
21	Флаг валидности GPS	Структура данного байта UInt8 (биты): 0 – Флаг валидности GPS (1 – GPS работает, 0 – GPS не работает (ошибка)) 1 – Флаг ошибки (0 – ошибки нет, 1 – ошибка есть,
	Код ошибки (Представлены в Таблице)	

		необходимо проверить структуру Error) 2-7 – Резерв
22	Флаг режима работы дрона	1 – Боевой режим, 2 – Перехват цели, 3 – Демонстрационный режим, 4 – Секторный поиск, 5 – Диагностический полет, 6 – Перелет дрона из одного дронпорта в другой
23	Показатель RSSI дрона (силы полученного сигнала)	Int8 (от -128 до 0 dBm)
24	Резерв	-

Подробное описание SOS

№ Байта	Название	Значение
0	Флаг активности GPS	UInt8_t (При этой команде значение данного поля, всегда должно быть 1)
1-4	Координата X дрона (широта)	Int32
5-8	Координата Y дрона (долгота)	Int32
9-12	Координата Z дрона (высота над уровнем моря)	Int32
13	Резерв	-

Ответы и команды от Дронпорта к Дрону (RESP)

ID (Hex)	Название	Размер (байт)	Приоритет
0x11	COMBAT_MODE	13	Важный (Координаты цели)
0x12	TARGET_INTERCEPTION	13	Важный
0x13	SECTOR_SEARCH	16	Важный (Коорд + Азимут + Ширина)
0x14	DRONE_FLIGHT	12	Информационный (Маршрут)
0x15	PRE-FLIGHT	0	Важный (Подготовка)
0x16	DIAGNOSTIC_FLIGHT	0	Важный (Диагностика)
0x1A	STOP	0	КРИТИЧЕСКИЙ
0x1B	RETURN	0	КРИТИЧЕСКИЙ

Канал «Дрон ↔ Станция навигации»

Основной канал управления миссией и мониторинга состояния.

Команды от Дрона к Станции (CMD)

Включает телеметрию (FAST/SLOW) и специфические результаты выполнения миссий.

ID (Hex)	Название	Размер (байт)	Частота
0x28	TELEMETRY FAST	41	200 Гц
0x29	TELEMETRY SLOW	24	10 Гц
0x2B	DEMO RESULT	16	По триггеру
0x2D	DIAG RESULT	13	По завершении
0x2E	TARGET	5	Наличие цели в зоне видимости

Структура пакета передачи данных (DEMO_RESULT)

№ Байта	Название	Значение
---------	----------	----------

0	Флаг успешности атаки	Структура данного байта Uint8 (биты): 0 – Флаг успешности «атаки» (0 – атака провалилась, 1 – атака прошла успешно) 1 – Флаг возврата дрона в дронпорт (0 – дрон завис в заданной точке, 1 – дрон возвращается в дронпорт) 2-7 – Резерв
	Флаг возврата дрона в дронпорт	
1-4	Координата X дрона, где он «поразил цель» (локальная система координат)	Int32
5-8	Координата Y дрона, где он «поразил цель» (локальная система координат)	Int32
9-12	Координата Z дрона, где он «поразил цель» (локальная система координат)	Int32
13	Резерв	-

При отправке команды DIAG_RESULT поле DATA имеет следующую структуру.

Структура пакета передачи данных (DIAG_RESULT)

№ Байта	Название	Значение
0	Флаг успешности проведения диагностики	Структура данного байта Uint8 (биты): 0 – Флаг успешности проведения диагностики (0 – диагностика не прошла, см. байт ошибки, 1 – диагностика прошла успешно) 1 – Флаг готовности дрона к работе (0 – дрон не готов к работе, см. байт ошибки, 1 – дрон завис и готов к работе) 2-7 – Резерв
	Флаг готовности дрона к работе	
1-4	Байт ошибки	Структура ошибок представлена в Таблице
5	Резерв	-

При отправке команды TARGET поле DATA имеет следующую структуру.

Структура пакета передачи данных (TARGET)

№ Байта	Название	Значение
0	Байт наличия цели в зоне видимости	Uint8, 0 – если цели нет, 1 – если цель обнаружена и 2 – если ошибка в распознавании (техническом зрении)

При отправке команды DIA поле DATA имеет следующую структуру.

Структура пакета передачи данных (RETURN_DRONE)

№ Байта	Название	Значение
0-1	Напряжение аккумулятора	Uint16
2	Байт причины	Uint8
3	Резерв	-

Ответы и команды от Станции к Дрону (RESP)

ID (Hex)	Название	Размер (байт)	Приоритет
0x11	COMBAT_MODE	13	Важный (Координаты цели)
0x12	TARGET_INTERCEPTION	13	Важный
0x13	SECTOR_SEARCH	16	Важный (Коорд + Азимут + Ширина)
0x14	DRONE_FLIGHT	12	Информационный (Маршрут)
0x15	PRE-FLIGHT	0	Важный (Подготовка)
0x16	DIAGNOSTIC_FLIGHT	0	Важный (Диагностика)
0x1A	STOP	0	КРИТИЧЕСКИЙ
0x1B	RETURN	0	КРИТИЧЕСКИЙ

Ошибки дрона-перехватчика

Код Ошибки	Наименование	Описание
0x01	BATTERY_LOW	Низкий заряд АКБ
0x02	BATTERY_CRITICAL	Критический заряд АКБ
0x11	ESC_FAIL	Ошибка регулятора
0x20	POSITION_LOST	Потеря позиции

0x21	POSITION_JUMP	Скачок координат, возможно подавление GPS
0x30	CAMERA_FAIL	Отказ камеры
0x31	THERMAL_FAIL	Отказ тепловизора
0x40	TARGET_LOST	Внезапная потеря цели
0x50	LINK_NAV_LOST	Потеря связи с станцией навигации
0x60	UNAUTHORIZED_COMMAND	Неавторизованная команда
0x41	STATION_OVERHEAT	Перегрев дрона

Расчет нагрузки на канал связи

Расчет для стандартной скорости CrossFire (416,666 бит/с), эффективная пропускная способность ~40 Кбайт/сек.

Средняя нагрузка (Телеметрия + Статус)

Тип сообщения	Размер пакета*	Частота	Байт/сек	Нагрузка %
TELEMETRY FAST	45 байт	200 Гц	9 000	22.5%
TELEMETRY SLOW	28 байт	10 Гц	280	0.7%
STATUS/Other	10 байт	5 Гц	50	0.1%
ИТОГО	-	-	9 330	~23.3%

*Размер пакета включает ADDR, LEN, TYPE, PAYLOAD, CRC8.

Пиковая нагрузка

При активации **SOS** и передаче **ERROR** (3 ошибки):

- Дополнительно: $(18 + 16) * 10 \text{ Гц} = 340 \text{ байт/сек.}$
- Суммарная нагрузка остается в пределах **25%**, что обеспечивает запас в **75%**.

Классификация данных

1. **Критичные (Priority High):** SOS, STOP, RETURN, ERROR (Level: Critical). Требуют подтверждения ACK.

2. **Важные (Priority Mid):** TARGET, COMBAT_MODE, BOARDING_REQUEST. Передача до получения первого ACK.
3. **Информационные (Priority Low):** Телеметрия всех видов. Потеря отдельных пакетов не влияет на безопасность.